

V1.0

=====

=====

1.1

1.2

- 1.3

 -
 -
 - AI
 -
 -

- 1.4

 -
 -
 -
 -

=====

=====

2.1

Web

- Next.js 16 (App Router)
 - React 19
 - TypeScript 5
 - Tailwind CSS 4
 - shadcn/ui

- Next.js API Routes
 - Supabase (PostgreSQL)
 - Drizzle ORM

```
- ██████████DeepSeek█Kimi█
- ██████
- ██████
```

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■API■■■■■■■■■■

```
- ██████████
- ██████████Coze███
- █████Supabase████
- █████Supabase Storage
```

=====

████ ██████████

=====

3.1.1 ■■■■■

- ██████████
- ██████████
- KPI██████
- ██████████

3.1.2 ■■■■■■

-
-
- 

3.2.1 ■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■

- ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■

3.2.2 ■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■

- ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■

=====

■■■ ■■■■■■

=====

4.1 ■■■■■■

■■■■■PostgreSQL■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Supabase■■■■■■■■■■

4.2 ■■■■■■

4.2.1 ■■■■ (companies)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■

- id: ■■■ID (UUID)
- name: ■■■■■
- industry: ■■■■■
- team_size: ■■■■■
- contact_name: ■■■■
- contact_phone: ■■■■■
- plan: ■■■■■ (basic/pro/flagship)
- plan_start: ■■■■■■■■
- plan_end: ■■■■■■■■
- trial_end_at: ■■■■■■■■
- seat_limit: ■■■■■■
- seat_used: ■■■■■■
- status: ■■ (active/expired/paused)

4.2.2 ■■■■ (users)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■

- id: ■■■ID (UUID)
- company_id: ■■■■■ID

- email: ■■ (■■)
- password_hash: ■■■■
- display_name: ■■■■
- role: ■■ (admin/enterprise_admin/enterprise_manager/staff)
- user_type: ■■■■
- status: ■■ (active/suspended/deleted)

4.2.3 ■■■■ (agents)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■

- id: ■■ID (UUID)
- company_id: ■■■■ID
- name: ■■
- employee_id: ■■
- hire_date: ■■■■
- position: ■■
- training_stage: ■■■■
- status: ■■ (■■/■■/■■)

4.2.4 KPI■■■■ (kpi_schemes)

■■KPI■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■

- id: ■■ID
- company_id: ■■■■ID
- name: ■■■■
- description: ■■
- items_json: ■■■JSON
- status: ■■
- created_at: ■■■■

4.2.5 ■■■■ (phrase_library)

■■■■■■■■■■

■■■■

- id: ■■ID
- company_id: ■■■■ID
- category: ■■
- content: ■■
- scenario: ■■■■
- use_count: ■■■■

4.3 ■■■■

- users.company_id → companies.id
- agents.company_id → companies.id
- kpi_schemes.company_id → companies.id
- phrase_library.company_id → companies.id

4.4 ■■■■

- companies: PRIMARY KEY (id)
- users: PRIMARY KEY (id), UNIQUE (email)
- agents: PRIMARY KEY (id), INDEX (company_id)

```
=====
■■■ ■■■■
=====
```

5.1 API■■■■

- RESTful■■■
- JSON■■■■
- ■■■■■■
- ■■■■

5.2 ■■■■

POST /api/auth/register

■■■■■■■■

■■■{ email, password, companyName, ... }

■■■{ success, user, session }

POST /api/auth/login

■■■■■■■■

■■■{ email, password }

■■■{ success, user, session }

GET /api/auth/profile

■■■■■■■■■■■■■■

■■■{ user, company, ... }

5.3 ■■■■

GET /api/companies

■■■■■■■■■■■■

■■■{ data: [...] }

POST /api/companies

■■■■■■■■

■■■{ name, industry, ... }

GET /api/users

■■■■■■■■■■■■

■■■{ data: [...] }

POST /api/users
■■■■■■■■■■
■■■■{ email, role, ... }

GET /api/agents
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■{ data: [...] }

POST /api/agents
■■■■■■■■■■
■■■■{ name, position, ... }

GET /api/kpi-schemes
■■■■■■■■■■KPI■■■■■■■■■■
■■■■{ data: [...] }

POST /api/kpi-schemes
■■■■■■■■■■KPI■■■■
■■■■{ name, items, ... }

5.4 AI■■■■

POST /api/ai/diagnose
■■■■AI■■■■■■■■■■
■■■■{ question, context }
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

POST /api/ai/generate
■■■■AI■■■■■■■■■■
■■■■{ prompt, type }
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

=====
■■■■ ■■■■
=====

- 6.1 ■■■■
- ■■■■■■
 - JWT■■■■■
 - ■■■■■■
 - ■■■■■■

- 6.2 ■■■■
- ■■■■■■■■■■ (RBAC)

- 8.1 ■■■■
- ■■■■
- ■■■■
- ■■■■

- Next.js
- Supabase
- TypeScript
- Tailwind CSS

□ □ □ □ □

- 
-
-

11.3 ■■■■■■

7/10/2016

- 
- 
- 
- 

■■■■■■■

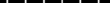
1. 
2. 
3. 
4. 

■■■■■■■

[illegible]

11.4 ■■■■■■

■■■■■■■

- 
- 
- 
- 

□ □ □ □ □ □ □

— 322 —

```
- ██████████
- ██████████
- ██████████
- ██████████
- ██████████
```

11.5 KPI

-
-
-
-

[illegible]

1. ■■■■■■
2. ■■■■■■■■
3. ■■■■■■■■
4. ■■■■■■
5. ■■■■■■

-
-
-
-

- ██████████
- ████████PDFWord████
- ██████████
- ██████████

- ██████████
- ████████
- ████████

- 
- 
- 
- 

11.7 ■■■■■■

- 100%
- 100%
- 100%
- 100%

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

11.8 ■■■■■■



- 
 - 
 - 
 - 

- [] [] [] [] [] []

- [] [] [] [] [] []

- $$\begin{array}{r} \square\square\square\square\square \\ - \square\square\square\square\square\square \end{array}$$

- =====
- ████████ ██████████
- =====

-

- ■■■■■■

12.3 ■■■■■■

■■■■■■■■

- ■■■■UUID
- ■■■■■■
- ■■■■■■
- ■■■■■■

■■■■■■■■

- ■■■■■■
- ■■■■
- ■■■■■■
- ■■■■■■

RLS■■■■■

- ■■■■■■
- ■■■■■■
- ■■■■■■
- ■■■■■■

=====

■■■■ ■■■■■■

=====

13.1 ■■■■■■

■■■■■

1. ■■■■■■■■
2. ■■■■■■
3. ■■JWT■
4. ■■■■■■
5. ■■■■■■

■■■■■

- ■■■■■■■■
- ■■■■■■■■
- ■■■■■■
- ■■■■■■

■■■■■

- ■■■■■■
- ■■■■■■
- ■■■■■■

- ■■■■■

- ■■■■

- ■ ■ ■ ■
- ■ ■ ■ ■
- ■ ■ ■ ■
- ■ ■ ■ ■ ■
- ■ ■ ■ ■ ■ ■

100
- 10
- 10
80


 1. 
 2. 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. ■■■■■■

■■■■■■■

- 1. ■■■■■■■■■■
- 2. ■■■■■■
- 3. ■■■■■■■■■■
- 4. ■■■■■■

■■/■■■■■

- 1. ■■■■■■
- 2. ■■■■■■■■
- 3. ■■■■
- 4. ■■■■■■

15.5 ■■■■■■

■■■■■■■

- 1. ■■■■■■■■
- 2. ■■■■■■
- 3. ■■■■■■
- 4. ■■■■■■
- 5. ■■■■■■■■
- 6. ■■■■■■

■■■■■■■

- 1. ■■■■■■
- 2. ■■■■■■■■
- 3. ■■■■■■■■
- 4. ■■■■■■
- 5. ■■■■

■■■■■■■

- 1. ■■■■■■
- 2. ■■■■■■
- 3. ■■■■■■
- 4. ■■■■■■
- 5. ■■■■

=====

■■■■ ■■■■■■

=====

16.1 ■■■■

Q: ■■■■■■■■

A:

Q: ■■■■■■■■

A:

Q: ■■■■■■■■

[illegible]

16.2 ■■■■

Q: ■■■■■■

A: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Q: ■■■■■■■■

[illegible]

Q: ■■■■■■

A:

16.3 ■■■■

Q: ■■■■■■

A: ■■■■■■

Q: ■■■■■■

[illegible]

Q: ■■■■■■

A: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

=====

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

=====

17.1 ■■■■■■

7/10/2016

- ```
- DATABASE_URL■■■■■■■■■■
- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL■Supabase■■■■■
- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY■■■■■■■■■
- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY■■■■■■■■■
```

□ □ □ □ □ □ □

- ```
- AI_MODEL███AI██
- AI_API_KEY██AI████
```

■■■■■■■■

```
- AI_ASSISTANT_ENABLED■AI■■■■■
- DAILY_PRACTICE_ENABLED■■■■■■■
- COST_ALERT_ENABLED■■■■■■■
- AUTO_BACKUP_ENABLED■■■■■■■
```

17.3 ■■■■

□ □ □ □ □

```
- SESSION_TIMEOUT■■■■■■■
- MAX_LOGIN_ATTEMPTS■■■■■■■■■
- PASSWORD_MIN_LENGTH■■■■■■■
- DATA_RETENTION_DAYS■■■■■■■
```

=====

□ □ □ □ □ □ □ □ □

=====

18.1 ■■■■

55555

- 
 - 
 - 
 - 

5/5/2014



5/5/2014

- 
 - 
 - 
 - 

18.2 ■■■

5 of 5

1. ■■■■■■
2. ■■■■■■
3. ■■■■■■
4. ■■■■■■
5. ■■■■
6. ■■■■■■

-
- ■■■■■■
- ■■■■■■
- ■■■■■■
- ■■■■■■

```
=====
■■■■ ■■■■
=====
```

19.1 ■■■■

-
- Content-Type: application/json
- Authorization: Bearer {token}

-
- ■■■{ "success": true, "data": {...} }
- ■■■{ "success": false, "error": "..."} }

-
- 400■■■■■
- 401■■■■■
- 403■■■■■
- 404■■■■■
- 500■■■■■

19.2 ■■■■■■

POST /api/auth/register

```
■■■■■
{
  "email": "■■■■",
  "password": "■■■■",
  "companyName": "■■■■",
  "displayName": "■■■■"
}
```


■■■■■

```
{
  "success": true,
  "user": { "id": "...", "email": "..." },
  "session": { "access_token": "...", "refresh_token": "..." }
}
```

POST /api/auth/login

■■■■■

```
{
  "email": "■■■■■",
  "password": "■■■■■"
}
```

GET /api/auth/profile

■■■■■

Authorization: Bearer {token}

■■■■■

```
{
  "user": { "id": "...", "email": "...", "role": "..." },
  "company": { "id": "...", "name": "..." },
  "planEnd": "2024-12-31",
  "trialEndAt": "2024-01-15"
}
```

19.3 ■■■■■■

GET /api/companies

■■■■■

```
- page: ■■■■■1■
- limit: ■■■■■20■
- search: ■■■■■
```

POST /api/companies

■■■■■

```
{
  "name": "■■■■■",
  "industry": "■■■■■",
  "contact_name": "■■■■",
  "contact_phone": "■■■■■"
}
```

GET /api/users

■■■■■

- page, limit, search
- role: ■■■■■■
- status: ■■■■■■

POST /api/users

■■■■■■

```
{
  "email": "■■■",
  "password": "■■■",
  "display_name": "■■■■■",
  "role": "■■■"
}
```

GET /api/agents

■■■■■■

- page, limit, search
- position: ■■■■■■
- training_stage: ■■■■■■■■
- status: ■■■■■■

POST /api/agents

■■■■■■

```
{
  "name": "■■■",
  "employee_id": "■■■",
  "position": "■■■",
  "hire_date": "■■■■■"
}
```

=====

■■■■■ ■■■■■■■■

=====

20.1 ■■■■■

■■■■■■■■■

- ■■■■■■Ubuntu 22.04 LTS
- Node.js■■■■v20.x LTS
- ■■■■■PostgreSQL 15
- ■■■■■Chrome/Firefox/Safari

■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■

- 50■■■■■■■■

1. ■■■■■■
2. ■■■■■■
3. ■■■■■■
4. ■■■■■■
5. ■■■■■■

=====

■■■■■ ■■■■

=====

22.1 ■■■■

-
- ■■■■■■
 - ■■■■■■■■
 - ■■■■■■
 - ■■■■■■
 - ■■■■■■
 - ■■■■■■

-
- ■■■■■■■■
 - ■■■■■■■■■■
 - ■■■■■■■■■■

22.2 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■
 - ■■■■■■■■■■■■■■■■
 - ■■■■■■■■■■■■
 - ■■■■■■■■■■■■■■

-
1. ■■■■■■
 2. ■■■■■■
 3. ■■■■■■
 4. ■■■■■■
 5. ■■■■■■
 6. ■■■■■■

22.3 ■■■■

-
- ■■■■■■■■■■
 - ■■■■■■■■30■
 - ■■■■■■■■■■

-
- ■■■■■■■■
 - ■■■■■■

-
-
-

=====

A

=====

APIApplication Programming Interface
 JWTJSON Web TokenJSON
 ORMObject-Relational Mapping
 RBACRole-Based Access Control
 RLSRow Level Security
 SSRServer-Side Rendering
 SSGStatic Site Generation
 ISRIncremental Static Regeneration
 UUIDUniversally Unique Identifier
 CDNContent Delivery Network
 SPASingle Page Application
 RESTRepresentational State Transfer
 JSONJavaScript Object NotationJavaScript
 HTMLHyperText Markup Language
 CSSCascading Style Sheets
 SQLStructured Query Language
 UIUser Interface
 UXUser Experience
 KPIKey Performance Indicator
 AIArtificial Intelligence
 NLPNatural Language Processing
 LLMLarge Language Model
 RAGRetrieval-Augmented Generation

=====

B

=====

V1.0.0 (2024-01-01)

-
-
-

=====

C

=====

■■■■■■■■support@example.com
■■■■■■■■feedback@example.com
■■■■■■■■business@example.com

=====

■■■■

=====